Observer-Pattern

TL;DR
Eine Reihe von Objekten möchte über eine Änderung in einem anderen ("zentralen") Objekt informiert werden. Dazu könnte das "zentrale" Objekt eine Zugriffsmethode anbieten, die die anderen Objekte regelmäßig abrufen ("pollen").
Mit dem Observer-Pattern kann man das aktive Polling vermeiden. Die interessierten Objekte "registrieren" sich beim "zentralen" Objekt. Sobald dieses eine Änderung erfährt oder Informationen bereitstehen o.ä., wird das "zentrale" Objekt alle registrierten Objekte über den Aufruf einer Methode benachrichtigen. Dazu müssen diese eine gemeinsame Schnittstelle implementieren.
Das "zentrale" Objekt, welches abgefragt wird, nennt man "*Observable*" oder "*Subject*". Die Objekte, die die Information abfragen möchten, nennt man "*Observer*".

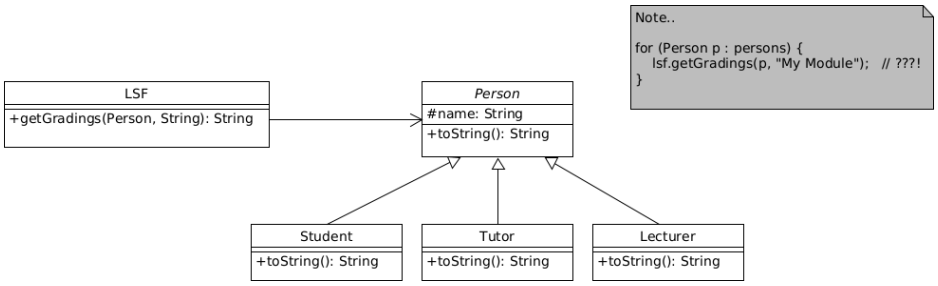
Videos

- VL Observer-Pattern
- Demo Observer-Pattern

Unterlagen

- PDF-Version

Verteilung der Prüfungsergebnisse



Die Studierenden möchten nach einer Prüfung wissen, ob für einen bestimmten Kurs die/ihre Prüfungsergebnisse im LSF bereit stehen.

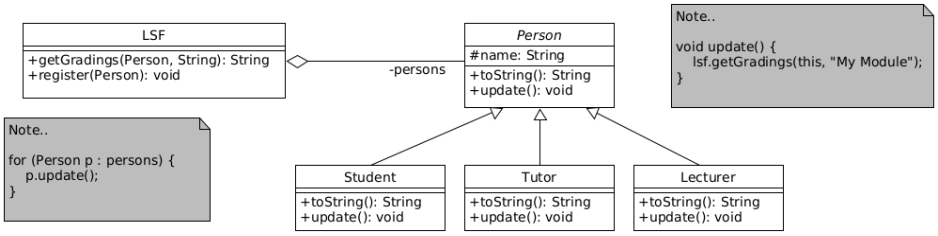
Dazu modelliert man eine Klasse `LSF` und implementiert eine Abfragemethode, die dann alle Objekte regelmäßig aufrufen können. Dies sieht dann praktisch etwa so aus:

```
final Person[] persons = { new Lecturer("Frau Holle"),
                           new Student("Heinz"),
                           new Student("Karla"),
                           new Tutor("Kolja"),
                           new Student("Wuppie") };
final LSF lsf = new LSF();

for (Person p : persons) {
```

```
9       lsf.getGradings(p, "My Module");   // ???!
10  }
```

Elegantere Lösung: Observer-Entwurfsmuster

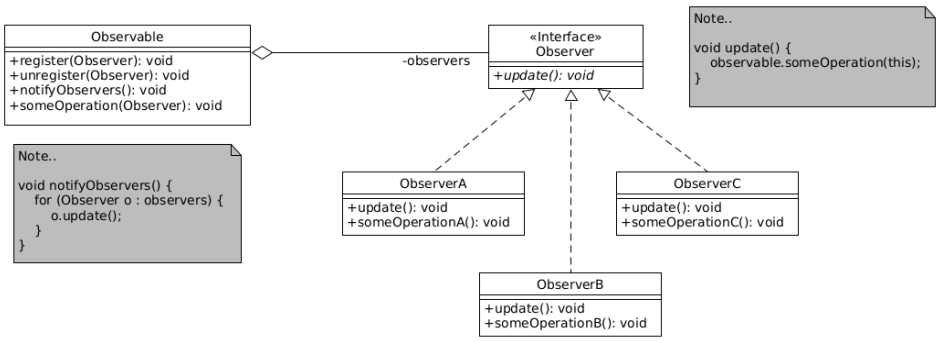


Sie erstellen im `LSF` eine Methode `register()`, mit der sich interessierte Objekte beim `LSF` registrieren können.

Zur Benachrichtigung der registrierten Objekte brauchen diese eine geeignete Methode, die traditionell `update()` genannt wird.

Demo: observer (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/tree/master/lecture/pattern/src/observer/)

Observer-Pattern verallgemeinert



Im vorigen Beispiel wurde die Methode `update()` einfach der gemeinsamen Basisklasse `Person` hinzugefügt. Normalerweise möchte man die Aspekte `Person` und `Observer` aber sauber trennen und definiert sich dazu ein *separates* Interface `Observer` mit der Methode `update()`, die dann alle "interessierten" Klassen (zusätzlich zur bestehenden Vererbungshierarchie) implementieren.

Die Klasse für das zu beobachtende Objekt benötigt dann eine Methode `register()`, mit der sich Observer registrieren können. Die Objektreferenzen werden dabei einfach einer internen Sammlung hinzugefügt.

Häufig findet sich dann noch eine Methode `unregister()`, mit der sich bereits registrierte Beobachter wieder abmelden können. Weiterhin findet man häufig eine Methode `notifyObservers()`, die man von außen auf dem beobachteten Objekt aufrufen kann und die dann auf allen registrierten Beobachtern deren Methoden

`update()` aufruft. (Dieser Vorgang kann aber auch durch eine sonstige Zustandsänderung im beobachteten Objekt durchgeführt werden.)

In der Standarddefinition des Observer-Patterns nach (Gamma u. a. 2011) werden beim Aufruf der Methode `update()` keine Werte an die Beobachter mitgegeben. Der Beobachter muss sich entsprechend eine eigene Referenz auf das beobachtete Objekt halten, um dort dann weitere Informationen erhalten zu können. Dies kann vereinfacht werden, indem das beobachtete Objekt beim Aufruf der `update()`-Methode die Informationen als Parameter mitgibt, beispielsweise eine Referenz auf sich selbst o.ä. … Dies muss dann natürlich im `Observer`-Interface nachgezogen werden.

Hinweis: Es gibt in Swing bereits die Interfaces `Observer` und `Observable`, die aber als "deprecated" gekennzeichnet sind. Sinnvollerweise nutzen Sie nicht diese Interfaces aus Swing, sondern implementieren Ihre eigenen Interfaces, wenn Sie das Observer-Pattern einsetzen wollen!

Wrap-Up

Observer-Pattern: Benachrichtige registrierte Objekte über Statusänderungen

- Interface `Observer` mit Methode `update()`
- Interessierte Objekte
  1. implementieren das Interface `Observer`
  2. registrieren sich beim zu beobachtenden Objekt (`Observable`)
- Beobachtetes Objekt ruft auf allen registrierten Objekten `update()` auf
- `update()` kann auch Parameter haben

Zum Nachlesen

- Nystrom (2014, Kap. 4)
- Gamma u. a. (2011)

Lernziele

- k2: Aufbau des Observer-Patterns (Beobachter-Entwurfsmusters)
- k3: Anwendung des Observer-Patterns auf konkrete Beispiele, etwa den PM-Dungeon

Challenges

Observer: Restaurant

Stellen Sie sich ein Restaurant vor, in welchem man nicht eine komplette Mahlzeit bestellt, sondern aus einzelnen Komponenten auswählen kann. Die Kunden bestellen also die gewünschten Komponenten, suchen sich einen Tisch und warten auf die Fertigstellung ihrer Bestellung. Da die Küche leider nur sehr klein ist, werden immer alle Bestellungen einer bestimmten Komponente zusammen bearbeitet - also beispielsweise werden alle bestellten Salate angerichtet oder die alle bestellten Pommes-Portionen zubereitet. Sobald eine solche Komponente fertig ist, werden alle Kunden aufgerufen, die diese Komponente bestellt haben …

Modellieren Sie dies in Java. Nutzen Sie dazu das Observer-Pattern, welches Sie ggf. leicht anpassen müssen.

Observer: Einzel- und Großhandel

In den Vorgaben finden Sie ein Modell für eine Lieferkette zwischen Großhandel und Einzelhandel.

Wenn beim Einzelhändler eine Bestellung von einem Kunden eingeht (`Einzelhandel#bestellen`), speichert dieser den `Auftrag` zunächst in einer Liste ab. In regelmäßigen Abständen (`Einzelhandel#loop`) sendet der Einzelhändler die offenen Bestellungen an seinen Großhändler (`Grosshandel#bestellen`). Hat der Großhändler die benötigte Ware vorrätig, sendet er diese an den Einzelhändler (`Einzelhandel#empfangen`). Dieser kann dann den Auftrag gegenüber seinem Kunden erfüllen (keine Methode vorgesehen).

Anders als der Einzelhandel speichert der Großhandel keine Aufträge ab. Ist die benötigte Ware bei einer Bestellung also nicht oder nicht in ausreichender Zahl auf Lager, wird diese nicht geliefert und der Einzelhandel muss (später) eine neue Bestellung aufgeben.

Der Großhandel bekommt regelmäßig (`Grosshandel#loop`) neue Ware für die am wenigsten vorrätigen Positionen.

Im aktuellen Modell wird der Einzelhandel nicht über den neuen Lagerbestand des Großhändlers informiert und kann daher nur "zufällig" neue Bestellanfragen an den Großhändler senden.

Verbessern Sie das Modell, indem Sie das Observer-Pattern integrieren. Wer ist Observer? Wer ist Observable? Welche Informationen werden bei einem `update` mitgeliefert?

Bauen Sie in alle Aktionen vom Einzelhändler und vom Großhändler passendes Logging ein.

Anmerkung: Sie dürfen nur die Vorgaben-Klassen `Einzelhandel` und `Grosshandel` verändern, die anderen Vorgaben-Klassen dürfen Sie nicht bearbeiten. Sie können zusätzlich benötigte eigene Klassen/Interfaces implementieren.

Quellen

Gamma, E., R. Helm, R. E. Johnson, und J. Vlissides. 2011. *Design Patterns*. Addison-Wesley.

Nystrom, R. 2014. *Game Programming Patterns*. Genever Benning. https://github.com/munificent/game-programming-patterns.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ba2c853 (Lecture: remove 'quizzes' from the metadata to avoid any confusion with the new lecture quizzes, 2025-04-09)